

Реклама • 16+

Конференция VK WorkSpace Conf. Регистрируйтесь на сайте!

workspace.vk.ru

16:36, 20 декабря 2024 Наука и техника ТВЗ ●



Ракетный комплекс «Точка-У»: производство и боевое применение. Почему ПВО тяжело бороться с «Точкой-У»



Сергей Варшавчик

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



«Точка-У» — модификация советского тактического ракетного комплекса «Точка», предназначенного для поражения целей на расстоянии до 120 километров, в том числе ядерными боезарядами. Благодаря высокой мобильности комплекс малоуязвим для уничтожения своих пусковых установок со стороны противника. «Лента.ру» рассказывает о создании и боевом применении «Точки-У».

- История создания
- Конструкция ракеты и пусковой установки
- Испытания комплекса

- Скандал вокруг «Точки»
- Модернизация компле
- Появление «Точки-У»
- Тактико-технические характеристики «Точки-У»
- На вооружении армий разных стран
- Боевое применение

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

История создания

После окончания Второй мировой войны недавние союзники по антигитлеровской коалиции СССР и США стали геополитическими противниками, активно готовясь к возможному конфликту между собой на европейском театре боевых действий.



ТРК «Луна-М» в ходе военного парада на Красной площади в Москве, посвященного очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1971 года

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

При этом американские и тактическому ядерному численному превосходстве и прежде всего, Советского быстрого прорыва вражеских позиций.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

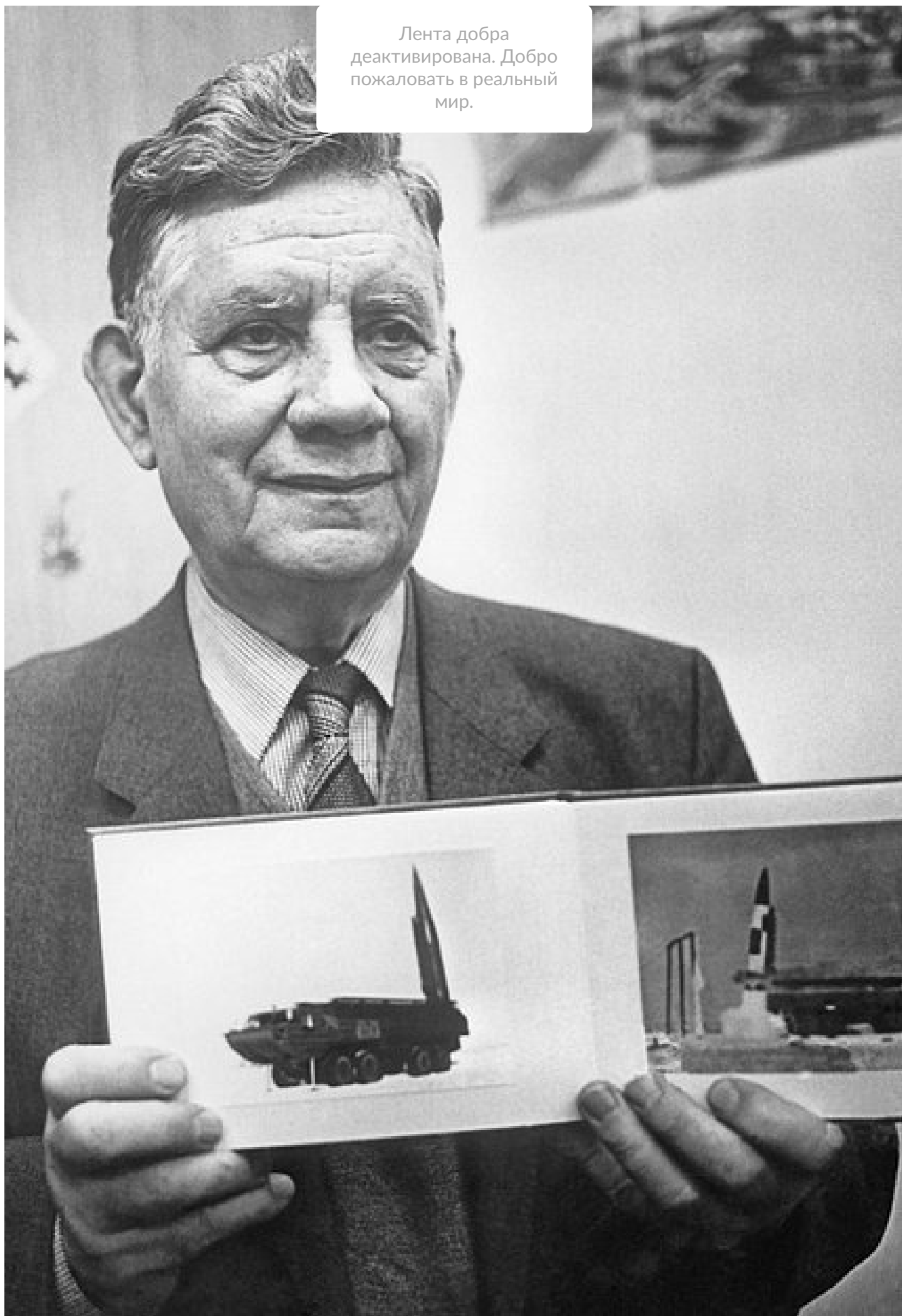
не внимание
му средству снижения
н Варшавского договора
также как возможности

В СССР тоже велись разработки ракетных комплексов небольшой дальности, предназначенных для ведения боевых действий во фронтовой полосе, в том числе с помощью ядерных зарядов.

В 1960 году на вооружение Сухопутных войск страны поступил тактический ракетный комплекс (ТРК) «Луна», который с 1964-го стал вытесняться модернизированным ТРК «Луна-М», чья стрельба на максимальную дальность составляла 70 километров, а круговое вероятное отклонение (КВО) — величина радиуса круга вокруг цели, в который должна попасть хотя бы половина боеприпаса ракеты — до 700 метров.

Однако ни командование Сухопутных войск СССР, ни Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны страны неуправляемость ракет «Луны-М» и как следствие этого, приблизительность ударов по цели, не устраивала. Военные желали получить более высокоточную ракетную систему, обладающую при этом лучшей маневренностью и скрытностью.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



4 марта 1968 года вышло 1 инистров СССР о том,
что разработка нового тактического ракетного комплекса поручается
Конструкторскому бюро машиностроения (КБМ) в Коломне под
руководством главного конструктора Сергея Непобедимого.

Непобедимый вспоминал:

“

Чтобы представить себе сложность и объем начатых работ, назову всего одну
цифру — 120 предприятий самого разного профиля были вовлечены в решение
сложной задачи. В выполнении данного проекта наше предприятие
постановлением правительства было определено как головное

Конструкция ракеты и пусковой установки

Основой ТРК, который получил индекс «Точка», стала одноступенчатая
твердотопливная двухтонная ракета 9М79. Данные о цели вводились в
систему наведения перед пуском, еще до подъема ракеты в вертикальное
положение. ЭВМ «Аргон» и контрольно-пусковой аппаратурой 9В390
рассчитывалось полетное задание.

После этого данные передавались на вычислитель ракеты. 9М79 имела в
своей системе наведения датчик угловых скоростей и ускорений ДУСУ1-
30В и ряд ЭВМ. В том числе командно-гироскопический прибор 9Б64,
который анализировал все переданные ему данные и автоматически
просчитывал траекторию полета ракеты, а при необходимости выдавал
нужные команды.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Подготовка тактического комплекса «Точка» к пуску ракеты на военном полигоне «Павенково» в Калининградской области в рамках завершающего этапа боевых учений береговых войск Краснознаменного Балтийского флота

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Опытные образцы ракет изготавливались на КБМ, а после принятия ТРК «Точки» в производство — на Воткинском машиностроительном заводе и Петropавловском заводе тяжелого машиностроения.

Материалы по теме



Самолет Ту-160:
производство и боевое
применение В чем
уникальность этого
ракетоносца?

9 октября 2024



Самолет Су-25:
производство и боевое
применение. Как «двадцать
пятый» стал лучшим
ударным самолетом в
Афганской войне

14 октября 2024

Из-за того, что боевая часть 9М79 не отделялась в полете, конструкторы предусмотрели управление на последнем участке траектории, когда автоматика удерживала ракету в пикировании с углом 80 градусов к

горизонту. Это существова-
той же максимальной даль-
КВО удалось сократить даль-

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

попадания в цель — при-
тров, что и у «Луны-М»,

В состав ТРК входили шестиколесная полноприводная самоходная
пусковая установка (СПУ), смонтированная на базе трехосного
амфибийного автомобильного шасси БАЗ-5921, с дизельным двигателем
мощностью 300 лошадиных сил. СПУ дополняли также транспортная
машина, транспортно-заряжающая машина, машина технического
обслуживания, автоматизированная контрольно-испытательная машина
(все на базе шасси ЗИЛ-131 или ЗИЛ-137Т), командно-штабная машина (на
базе БТР-60).

Испытания комплекса

В 1971 году на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области
начались испытания нового ТРК. При этом выяснилось, что в плотных
слоях атмосферы предельная дальность стрельбы «Точки» регулируется
так называемой отсечкой тяги двигателя, то есть при подлете к цели
двигатель прекращает работу.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Министр оборонной промышленности СССР Сергей Зверев

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

Над этой проблемой при
главе с Борисом Пьянков
ракеты по всей траектории управляемым.

ься сотрудникам КБМ во
достаток и сделать полет

Кроме того, новый ТРК проходил испытания в различных климатических условиях, в том числе в пустынных жарких районах Туркестанского военного округа и в условиях высокогорья Закавказского военного округа.

Непобедимый отмечал:

“

На полигоне нашего предприятия был построен специальный ангар, куда заезжала боевая машина с ракетой. Там на нее лил искусственный дождь, а в довершение всего срабатывал имитатор молний, и мощнейший электрический заряд ударял в корпус машины, причем не один, а несколько раз подряд. Все эти проверки новый комплекс прошел успешно

Скандал вокруг «Точки»

В 1973-м началось серийное производство «Точки», после чего разразился скандал: главком Сухопутных войск СССР генерал армии Иван Павловский направил в ЦК КПСС гневное письмо, в котором обвинил КБМ и в первую очередь Непобедимого в том, что они сдали в производство недоработанный комплекс. По данным генерала, на определенное количество ТРК при стрельбе на полигонах не приходила команда «старт».

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Генерал Иван Павловский

Специально созданная программа заключается в ЭВМ «Арго»: она считала, что проблема заключается в том, что не был учтен счет, пущенный в автоматическом режиме и контроль полетного задания ракеты.

Непобедимый писал:

“

Они делались на заводе в одной из среднеазиатских республик и имели крайне низкое качество: многие схемы были не до конца пропаяны. Наши представители не один раз выезжали на завод и удивлялись тому, что на нем не был организован даже входной контроль качества поступающих деталей, из которых потом «складывались» электронные изделия. Я по всем этим поводам писал даже первому секретарю ЦК компартии той самой республики, но ответа не получил

Министр оборонной промышленности СССР Сергей Зверев защитил перед ЦК партии КБМ и Непобедимого, доказав, что они не виноваты в накладках смежников, и в итоге Павловский снял свои обвинения. Производство злополучной ЭВМ было перенесено в столицу Молдавской ССР — Кишинев.

Модернизация комплекса

В 1975 году боевые возможности ТРК «Точка» были продемонстрированы министру обороны СССР маршалу Андрею Гречко, которому комплекс, быстро приводящийся после стрельб в походное положение, понравился. В том же 1975-м комплекс был принят на вооружение и со следующего года начал поступать в ракетные дивизионы танковых и мотострелковых дивизий Сухопутных войск страны.

Материалы по теме



Танк КВ: производство и боевое применение. Чем КВ неприятно поразили финнов и немцев

12 июля 2024



Танк Т-34: производство и боевое применение. Почему тридцатьчетверки стали головной болью для германского командования?

25 июня 2024

Почти сразу же началась
хотело, чтобы ракета мог
радиоэлектронные помех

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

истерство обороны
долевать

В 1983-м на вооружение был принят комплекс «Точка-У», у которого имелась модернизированная система наведения ракеты 9М79Р, в том числе благодаря внедрению в наземную контрольно-пусковую аппаратуру комплекса специализированной цифровой ЭВМ «Аргон-1М».

Появление «Точки-У»

Конструкторы не остановились на этом и продолжали работать над повышением точности удара и увеличением дальности полета ракет ТРК, который получил индекс «Точка-У», где буква У означала — «усовершенствованная».

Непобедимый отмечал:

“

Были резко увеличены энергетические показатели ракетного комплекса. С помощью теоретиков удалось смоделировать многие процессы работы двигателя, рассчитать и оптимально разместить в прежних габаритах видоизмененную сопловую часть, создать с помощью подмосковного НПО «Союз», по существу, новый состав топлива

Топливный заряд 9Х151 в ракете комплекса изготовлен из смесового твердого топлива типа ДАП-15В, состоящего из алюминиевого порошка, окислителем является перхлорат аммония, связующим веществом — каучук.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



ТРК «Точка-У» во время парада, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии, Минск, 3 июля 2017 года

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Все это позволило добиться того, что при доработанной гиростабилизированной платформе ракета 9М79-1 при тех же массогабаритных характеристиках летала уже не на 70, а на 120 километров, а КВО составляло 160 метров. В 1986-1988 годах проводились государственные испытания нового ТРК, а в 1989-м «Точка-У» была принята на вооружение и стала поступать в войска.

В 1988-м ракетные дивизионы «Точка» и «Точка-У» были изъяты из состава танковых и мотострелковых дивизий Сухопутных войск и сведены в отдельные бригады армейского и окружного подчинения. К 1991 году насчитывалось 15 таких ракетных бригад, в составе которых было 300 ТРК.

Тактико-технические характеристики «Точки-У»

Дальность стрельбы — от 15 до 120 километров, скорость ракеты — 1100 метров в секунду, подлетное время на максимальную дальность — 136 секунд, минимальная высота траектории полета ракеты — 6000 метров, максимальная высота траектории — 26 000 метров, тяга двигателя ракеты — 9788 кгс, стартовая масса — 2010 килограммов, масса пусковой

установки с расчетом и р
с марша — 16 минут, врем
— 2 минуты, масса боевой

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

имов, готовность к пуску
з готовности номер один
эт 482 килограмма.

Материалы по теме



Экипаж самоходной пусковой установки — от трех до четырех человек, максимальная скорость хода СПУ по шоссе — 60 километров в час, по грунтовым дорогам — 40 километров в час, по бездорожью — 15 километров в час, по воде — 8 километров в час. Температура эксплуатации ТРК — от минус 60 до плюс 60 градусов по Цельсию, высота местности — до 3000 метров над уровнем моря, время сворачивания пусковой установки после стрельбы — 1,5 минуты.

Для ракет «Точка -У» были созданы несколько типов головных частей — комплекс вооружался осколочно-фугасными боевыми частями (где осколочный элемент превышал 14 тысяч осколков), кассетной боевой частью, боеголовкой с отравляющими веществами. Была также разработана ядерная боевая часть с мощностью до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте.

На вооружении армий разных стран

Помимо Советской армии, ТРК «Точка-У» состояли на вооружении государств организации Варшавского договора и продавались за границу, преимущественно арабским странам Ближнего Востока. При распаде Советского Союза в 1991 году все ТРК были распределены между бывшими республиками СССР.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Генерал Владимир Зарицкий

Поскольку производство «Точки-У» было прекращено, производство ракетных комплексов этой Федерации было отдано предпочтение созданию оперативно-тактического комплекса «Искандер». Однако ТРК по-прежнему остаются на вооружении ряда стран, в том числе и России.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-полковник Владимир Зарицкий, выступая летом 2007 года в ГРАУ, отметил:

“

Около 30 лет на вооружении Сухопутных войск стоят тактические ракетные комплексы «Точка» и «Точка-У». Это мощное и надежное оружие. За все время эксплуатации в войсках не зафиксировано ни одного случая отказа этой техники

В марте 2013 года ТРК с ракетами 9М79М «Точка» на учениях ракетно-артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа произвели условный пуск.

Боевое применение

Боевое применение комплексов состоялось в 1994 году в ходе гражданской войны в Йемене, где ТРК применили правительственные войска, затем комплекс использовался в ходе первой и второй чеченской войн.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Генерал Геннадий Трошев (второй справа) ставит боевую задачу подчиненным во время операции по освобождению города Аргуна от бандформирований

Фото: Валентина Буйского / ТАСС

Командующий Объединенной группировкой войск Министерства обороны России в Чечне генерал-полковник Геннадий Трошев так описывал бой за село Комсомольское, захваченное бандой полевого командира Руслана Гелаева:

“

Еще одна попытка уйти из села — на стыке позиций 503-го полка и подразделения МВД — была сорвана благодаря применению оперативно-тактической ракеты «Точка-У». Сплошная площадь поражения заняла зону порядка 300 на 150 метров. Ракетчики сработали филигранно — удар пришелся точно по бандитам, не затронув своих

Затем была война России с Грузией в 2008-м, вторая карабахская война 2020-го между Азербайджаном и Арменией, участвовали ТРК в гражданской войне в Сирии. «Точка-У» активно применяется обеими сторонами в ходе боевых действий на Украине.

Специалисты отмечают, что системам ПВО перехватить ракету «Точки-У», которая летит на максимальную дальность чуть более двух минут, крайне

сложно. Более действенн
уничтожении СПУ на мар
групп.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

закljučается в
цью диверсионных

Что думаете?



Комментарии закрыты за истечением срока
давности



Пока младшему не исполнилось 7. Как купить
квартиру, если у вас много детей

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.